

第 1 章 计算机网络和因特网

- 1.1 什么是因特网
 - 1.1.1 具体构成描述**
 - 1.1.2 服务描述**
 - 1.1.3 什么是协议
- 1.2 网络边缘
 - 1.2.1 接入网
 - 1.2.2 物理媒介
- 1.3 网络核心
 - 1.3.1 分组交换**
 - 1.3.2 电路交换
 - 1.3.3 网络的网络
- 1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
 - 1.4.1 分组交换网中的时延**
 - 1.4.2 排队时延和丢包**
 - 1.4.3 端到端时延**
 - 1.4.4 计算机网络中的吞吐量**
- 1.5 协议层次及其服务模型
 - 1.5.1 分层的体系结构**
 - 1.5.2 封装**
- 1.6 面对攻击的网络
- 1.7 计算机网络和因特网的历史
 - 1.7.1 分组交换的发展: 1961 ~ 1972
 - 1.7.2 专用网络和网络互联: 1972 ~ 1980
 - 1.7.3 网络的激增: 1980 ~ 1990
 - 1.7.4 因特网爆炸: 20 世纪 90 年代
 - 1.7.5 最新发展
- 1.8 小结

第 2 章 应用层

- 2.1 网络应用原理
 - 2.1.1 网络应用体系结构**
 - 2.1.2 进程通信**
 - 2.1.3 可供应用程序使用的运输服务
 - 2.1.4 因特网提供的运输服务
 - 2.1.5 应用层协议
 - 2.1.6 本书涉及的网络应用
- 2.2 Web 和 HTTP
 - 2.2.1 HTTP 概述**
 - 2.2.2 非持续连接和持续连接**
 - 2.2.3 HTTP 报文格式
 - 2.2.4 用户与服务器的交互: cookie
 - 2.2.5 Web 缓存**
 - 2.2.6 HTTP/2

2.3 因特网中的电子邮件

2.3.1 SMTP

2.3.2 邮件报文格式

2.3.3 邮件访问协议

2.4 DNS: 因特网的目录服务

2.4.1 DNS 提供的服务

2.4.2 DNS 工作机理概述

2.4.3 DNS 记录和报文

2.5 P2P 文件分发

2.6 视频流和内容分发网

2.6.1 因特网视频

2.6.2 HTTP 流和 DASH

2.6.3 内容分发网

2.6.4 学习案例: Netflix 和 YouTube

2.7 套接字编程: 生成网络应用

2.7.1 UDP 套接字编程

2.7.2 TCP 套接字编程

2.8 小结

第 3 章 运输层

3.1 概述和运输层服务

3.1.1 运输层和网络层的关系

3.1.2 因特网运输层概述

3.2 多路复用与多路分解

3.3 无连接运输: UDP

3.3.1 UDP 报文段结构

3.3.2 UDP 检验和

3.4 可靠数据传输原理

3.4.1 构造可靠数据传输协议

3.4.2 流水线可靠数据传输协议

3.4.3 回退 N 步

3.4.4 选择重传

3.5 面向连接的运输: TCP

3.5.1 TCP 连接

3.5.2 TCP 报文段结构

3.5.3 往返时间的估计与超时

3.5.4 可靠数据传输

3.5.5 流量控制

3.5.6 TCP 连接管理

3.6 拥塞控制原理

3.6.1 拥塞原因与代价

3.6.2 拥塞控制方法

3.7 TCP 拥塞控制

3.7.1 经典的 TCP 拥塞控制

3.7.2 网络辅助明确拥塞通告和基于时延的拥塞控制

3.7.3 公平性

3.8 运输层功能的演化

3.9 小结

第 4 章 网络层：数据平面

4.1 网络层概述

4.1.1 转发和路由选择：数据平面和控制平面

4.1.2 网络服务模型

4.2 路由器工作原理

4.2.1 输入端口处理和基于目的地转发

4.2.2 交换

4.2.3 输出端口处理

4.2.4 何处出现排队

4.2.5 分组调度

4.3 网际协议：IPv4、寻址、IPv6 及其他

4.3.1 IPv4 数据报格式

4.3.2 IPv4 编址

4.3.3 网络地址转换

4.3.4 IPv6

4.4 泛化转发和 SDN

4.4.1 匹配

4.4.2 操作

4.4.3 运行中的匹配加操作的 OpenFlow 例子

4.5 中间盒

4.6 小结

第 5 章 网络层：控制平面

5.1 概述

5.2 路由选择算法

5.2.1 链路状态路由选择算法

5.2.2 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择：OSPF

5.4 ISP 之间的路由选择：BGP

5.4.1 BGP 的作用

5.4.2 通告 BGP 路由信息

5.4.3 确定最好的路由

5.4.4 IP 任播

5.4.5 路由选择策略

5.4.6 拼装在一起：在因特网中呈现

5.5 SDN 控制平面

5.5.1 SDN 控制平面：SDN 控制器和 SDN 网络控制应用程序

5.5.2 OpenFlow 协议

5.5.3 数据平面和控制平面交互的例子

5.5.4 SDN 的过去与未来

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理、SNMP 和 NETCONF/YANG

- 5.7.1 网络管理框架
- 5.7.2 简单网络管理协议和管理信息库
- 5.7.3 NETCONF 和 YANG
- 5.8 小结

第 6 章 链路层和局域网

- 6.1 链路层概述
 - 6.1.1 链路层提供的服务**
 - 6.1.2 链路层在何处实现
- 6.2 差错检测和纠正技术
 - 6.2.1 奇偶校验
 - 6.2.2 检验和方法**
 - 6.2.3 循环冗余检测**
- 6.3 多路访问链路和协议
 - 6.3.1 信道划分协议**
 - 6.3.2 随机接入协议**
 - 6.3.3 轮流协议**
 - 6.3.4 DOCSIS: 用于电缆因特网接入的链路层协议
- 6.4 交换局域网
 - 6.4.1 链路层寻址和 ARP**
 - 6.4.2 以太网**
 - 6.4.3 链路层交换机**
 - 6.4.4 虚拟局域网
- 6.5 链路虚拟化: 网络作为链路层
- 6.6 数据中心网络
 - 6.6.1 数据中心体系结构
 - 6.6.2 数据中心网络的发展趋势
- 6.7 回顾: Web 页面请求的历程
 - 6.7.1 准备: DHCP、UDP、IP 和以太网
 - 6.7.2 仍在准备: DNS 和 ARP
 - 6.7.3 仍在准备: 域内路由选择到 DNS 服务器
 - 6.7.4 Web 客户-服务器交互: TCP 和 HTTP
- 6.8 小结

第 7 章 无线网络和移动网络

- 7.1 概述
- 7.2 无线链路和网络特征**
- 7.3 WiFi: 802.11 无线局域网
 - 7.3.1 802.11 无线局域网体系结构**
 - 7.3.2 802.11 MAC 协议
 - 7.3.3 IEEE 802.11 帧
 - 7.3.4 在相同的 IP 子网中的移动性
 - 7.3.5 802.11 中的高级特色
 - 7.3.6 个人域网络: 蓝牙
- 7.4 蜂窝网络: 4G 和 5G

- 7.4.1 4G LTE 蜂窝网络：架构和部件
- 7.4.2 LTE 协议栈
- 7.4.3 LTE 无线电接入网
- 7.4.4 LTE 附加功能：网络连接和功率管理
- 7.4.5 全球蜂窝网络：网络的网络
- 7.4.6 5G 蜂窝网络
- 7.5 移动性管理原理
 - 7.5.1 设备移动性：网络层视角
 - 7.5.2 归属网络和在被访网络漫游
 - 7.5.3 去往/来自移动设备的直接和间接路由
- 7.6 实践中的移动性管理
 - 7.6.1 4G/5G 网络的移动性管理
 - 7.6.2 移动 IP
- 7.7 无线和移动性：对高层协议的影响
- 7.8 小结